

多体系统动力学

(2026 年 10 月 1 日)



爱吃烧饼的大熊猫

目录

第一章	系统树形拓扑描述	1
-----	----------	---

第一章 系统树形拓扑描述

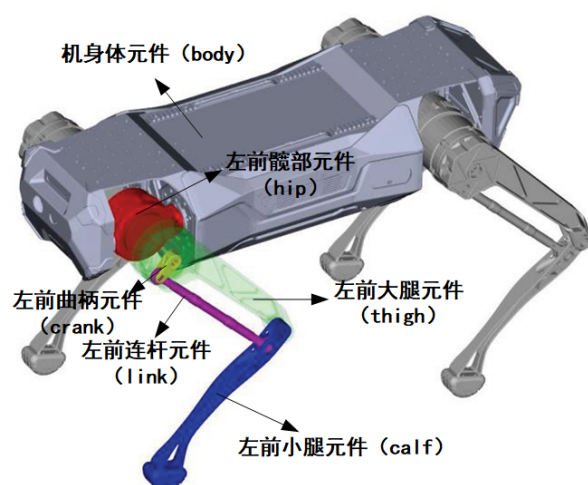


图 1.1: 四足机器人动力学模型

略去几何尺寸信息，只保留相邻体之间的连接关系，即可得到四足机器人的树形拓扑描述。如下图：

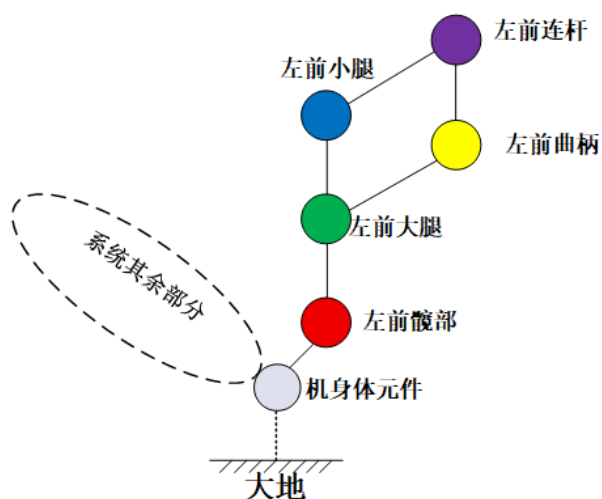


图 1.2: 四足机器人动力学模型拓扑图

若按照实际接触情况，即将四足机器人与地面接触的腿视为根节点，则

与地面会有四个虚铰，不便于后续的树形化处理。为了便于树形化处理，我们将四足机器人与地面接触的腿视为叶节点，四足机器人身体元件视为根节点，同时将小腿与地面之间认为存在刚度与阻尼进行处理。